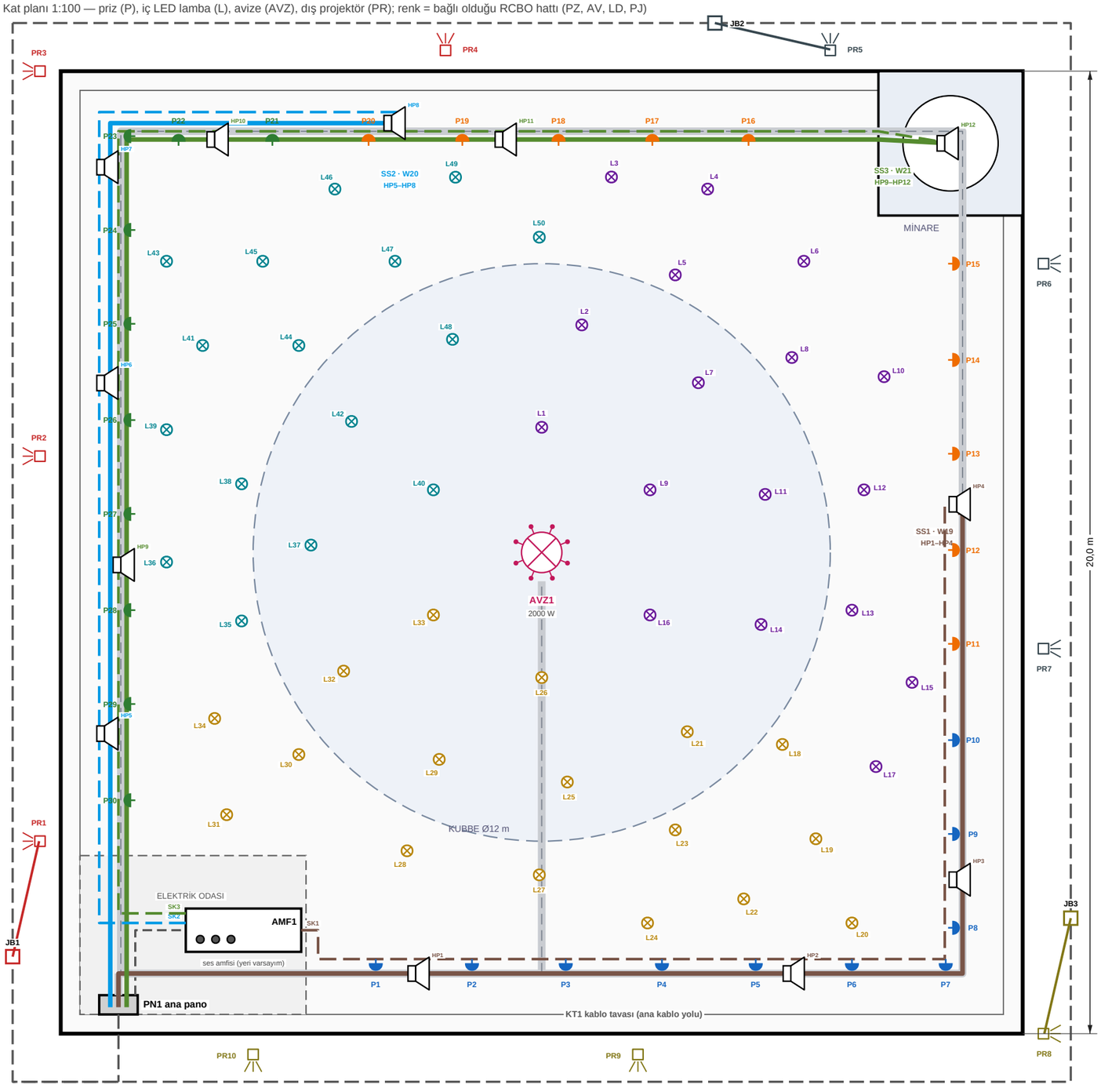
ÇİZİM 6 — AYDINLATMA VE PRİZ YERLEŞİM PLANI

Kat planı 1:100 — priz (P), iç LED lamba (L), avize (AVZ), dış projektör (PR); renk = bağlı olduğu RCBO hattı (PZ, AV, LD, PJ)



LEJANT

- Priz girişi 16 A, 230 V, topraklı (P)
- Büyük avize (AVZ)
- IP65 bağlantı kutusu (JB)
- Dış hat kablo yolu
- Ses amfisi (AMF1), yeri varsayım
- İç mekan LED armatür/lamba (L)
- LED projektör IP65, ok = ışık yönü (PR)
- Kablo tavası KT1
- Ses kolu güzergâhı (SS), → hoparlör grubu
- Ses hattı kablosu SK1–SK3 (amfi → kol)

HAT / FAZ / RENK TABLOSU

	Hat (RCBO)	Elemanlar	Adet	Güç (W)	Faz	Kablo	Kor.
	AV1	AVZ1	1	2000	L1	W7: NYY 3x16 mm², 100 m ↑	C16
	PZ1	P1–P10	10	3000	L2	W8: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	PZ2	P11–P20	10	3000	L3	W9: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	PZ3	P21–P30	10	3000	L1	W10: NYY 3x16 mm², 267 m ↑	C16
	LD1	L1–L17	17	255	L1	W11: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	LD2	L18–L34	17	255	L3	W12: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	LD3	L35–L50	16	240	L2	W13: NYY 3x2,5 mm², 267 m ↑	C10
	PJ1	PR1–PR4	4	400	L3	W14: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	PJ2	PR5–PR7	3	300	L2	W15: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	PJ3	PR8–PR10	3	300	L1	W16: NYY 3x2,5 mm², 67 m	C10
	SS1	HP1–HP4	4	600	L3	W19: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
	SS2	HP5–HP8	4	600	L3	W20: NYY 3x2,5 mm², 100 m	MCB C10
	SS3	HP9–HP12	4	600	L3	W21: NYY 3x2,5 mm², 100 m	C10
	AM1	ses amfisi (AMF1)	-	300	L3	W18: NYY 3x2,5 mm², 5 m	C10

FAZ YÜKÜ (talep gücü, açgözlü atama sonucu)

Faz L1	17,35 kW
Faz L2	17,54 kW
Faz L3	17,38 kW

Faz dengesizliği %1,1 (hedef ≤ %10); Ib = 84,5 A; Q0 Ir = 160 A

ENVANTER ÖZETİ

Priz girişi (P1–P30)	30 adet x 300 W	**9000 W**
Büyük avize (AVZ1)	1 adet x 2000 W	**2000 W**
İç mekan LED lamba (L1–L50)	50 adet x 15 W	**750 W**
Dış projektör (PR1–PR10)	10 adet x 100 W	**1000 W**
Hoparlör (ses kolları) (HP1–HP12)	12 adet x 150 W	**1800 W**
Toplam aydınlatma + priz + ses (kurulu)		**14550 W**

DIŞ AYDINLATMA KUMANDA MANTIĞI (PJ1-PJ3)

Q3 (MCB 4P C25) → KM1 (kontaktör 3P 25 A) → PJ1-PJ3 RCBO'ları; SPD2 Tip 2 koruması (Q3 sonrası).

SA3 (kapıda) MAN: KM1 sürekli enerjili; 0: devre dışı; OTO: FT1 (alacakaranlık) VE ZR1 (astronomik zaman) kontakları kapalıyken KM1 enerjilenir.

H4 (kapıda) dış aydınlatma açık durum lambası. Kumanda devresi Çizim 1'de gösterilmiştir.

SES SİSTEMİ — HOPARLÖR VE KABLO ÖZETİ

Kol	Hoparlör	Adet	W/adet	Güç (W)	Güç kablosu	Ses kablosu	Koruma
SS1 · sağ	HP1–HP4	4	150	600	W19: NYY 3x2,5 · 100 m	SK1: 2x1,5 ekr. · 100 m	MCB C10
SS2 · sol	HP5–HP8	4	150	600	W20: NYY 3x2,5 · 100 m	SK2: 2x1,5 ekr. · 100 m	MCB C10
SS3 · minare	HP9–HP12	4	150	600	W21: NYY 3x2,5 · 100 m	SK3: 2x1,5 ekr. · 100 m	C10/30 mA
AM1 · AMF1	amfi	1	300	300	W18: NYY 3x2,5 · 5 m	SK1–SK3 çıkışları	C10/30 mA
TOPLAM		**12**		**2100**	**305 m**	**300 m**	

NOTLAR VE VARSAYIMLAR

1. Priz başına yük 300 W, kd=0,5; projektör gücü 100 W LED (varsayım, parametre PROJEKTOR_GUCU_W); LED lamba 15 W.
2. Avize 2000 W, cosφ=0,95 (varsayım) → 9,2 A (cosφ=1 için 8,7 A); diğer yüklerde cosφ=0,90.
3. İç LED hatları C tipi RCBO (sürücü kalkış akımı); dış hatlar KM1 kontaktörü ile SA3 (MAN-0-OTO), FT1 fotosel ve ZR1 astronomik röle üzerinden kumanda edilir.
4. Ses kolları (SS1-SS3) PN1'den kablo tavası boyunca: sağ kol doğu duvarı, sol kol batı ve kuzey duvarı, minare kolu kuzey duvarından minareye; hoparlörler (HP) kol başına eşit aralıklı, konumları şematiktir. SK1-SK3 ses hattı kabloları (kesik çizgi) amfiden kollara kol güzergâhına paralel döşenir. AMF1 amfi elektrik odasında PN1 yanında varsayılmıştır; amfi–hat bağlantı şekli üretici verisiyle netleştirilecektir.
5. Konumlar şematiktir; uygulama projesinde mimari/aydınlatma hesabı ile netleştirilir. Pozlar Çizim 1, 2 ve tablolarla aynıdır.

Cami Elektrik Dağıtım Projesi		**400 V TN-S**
ÇİZİM ADI	**AYDINLATMA VE PRİZ YERLEŞİM PLANI**	
ÇİZİM NO: **CEP-E-06**	ÖLÇEK: **1:100**	TARİH: **24.10.2026** · REVİZYON: **R0** · SAYFA: **4/4**
ÇİZEN: **proje_uret.py**	KONTROL: **Yetkili Elk. Müh. (onay bekliyor)**	